Практическое задание №1а
Использование протокола SSH для взаимодействия с сервисами GitHub и GitLab. Настройка репозиториев

Задание

Подготовка локальной машины

1. Сгенерируйте пару ключей с помощью утилиты ssh-keygen.
    a. В качестве алгоритма выберите ed25519.
    b. Длину ключа (в битах) можно не указывать – единственное поддерживаемое значение 256 бит
    c. Укажите путь к создаваемому файлу ключа или оставьте значение по умолчанию (~/.ssh/id_ed25519)
2. Скопируйте содержимое публичного ключа (по умолчанию ~/.ssh/id_ed25519.pub)

Настройка GitHub

Перейдите на главную страницу GitHub и авторизуйтесь:

1. Прейдите на официальный сайт GitHub.
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Sign In».
3. Введите данные существующей учётной записи и нажмите кнопку «Sign In».

Добавьте созданный ранее на локальной машине публичный SSH-ключ:

1. Перейдите в настройки учётной записи:
    a. нажмите на иконку в правом верхнем углу;
    b. в появившемся меню выберите пункт «Settings».
2. Перейдите на страницу управления SSH-ключами:
    a. в левом меню в разделе «Access» выберите «SSH and GPG keys».
3. Перейдите на страницу создания SSH-ключа:

   a. нажмите на кнопку «New SSH key».
4. Заполните поля:
   a. В поле «Name» введите название ключа (любое уникальное значение)
   b. В поле «Key» вставьте содержимое файла публичного ключа.
5. Нажмите кнопку «Add SSH key»

Перейдите к настройкам созданного в практическом задании №1 репозитория:

1. Нажмите на иконку в правом верхнем углу.
2. В появившемся меню выберите пункт «Repositories».
3. Найдите в списке нужный репозиторий и перейдите в него.
4. В верхнем меню перейдите на вкладку «Settings».

Настройте правила для ветки main:

1. В левом меню в разделе «Code and automation» выберите «Branches».
2. Нажмите кнопку «Add classic branch protection rule».
3. В поле «Branch name pattern» введите название ветки main.
4. Включите требование создания Pull Request перед слиянием ветки.
   a. Установите минимальное количество одобрений – 1.
   b. Включите опцию сброса одобрений после изменений в ветке.
5. Включите требование отсутствия нерешённых (незакрытых) комментариев (диалогов).
6. Запретите администраторам обходить установленные настройки.
7. Запретите force push.
8. Запретите удаление ветки.

Настройка GitLab

Перейдите на главную страницу GitLab и авторизуйтесь:

1. Прейдите на официальный сайт GitLab.
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Sign In».

3. Введите данные существующей учётной записи и нажмите кнопку «Sign In».

Добавьте созданный ранее на локальной машине публичный SSH-ключ:

1. Перейдите в настройки учётной записи:
    a. нажмите на иконку в левом верхнем углу;
    b. в появившемся меню выберите пункт «Edit Profile».
2. Перейдите на страницу управления SSH-ключами:
    a. в левом меню выберите пункт «SSH Keys».
3. Перейдите на страницу добавления SSH-ключа:
    a. в правом верхнему углу нажмите на кнопку «Add new key».
4. Заполните поля:
    a. в поле «Key» вставьте содержимое файла публичного ключа;
    b. в поле «Title» укажите уникальное название ключа.
5. Нажмите кнопку «Add key».

Перейдите к настройкам созданного в практическом задании №1 репозитория:

1. Нажмите на иконку с изображением логотипа GitLab.
2. В левом меню выберите пункт «Projects».
3. Найдите в списке нужный проект и перейдите в него.
4. В левом меню выберите «Settings» -> «Repository».

Отредактируйте правила для ветки по умолчанию (main) – снимите разрешение на push для всех пользователей:

1. Нажмите на элемент «Branch rules».
2. Напротив ветки по умолчанию (main) нажмите кнопку «View details».
3. Напротив элемента «Allow to push and merge» нажмите кнопку «Edit».
4. Выберите пункт «No one».
5. Нажмите кнопку «Save changes».

Перейдите в настройки Merge Request:

1. В левом меню выберите «Settings» -> «Merge Requests».

2. Включите требование отсутствия нерешённых (незакрытых) комментариев (диалогов).
3. Нажмите кнопку «Save changes».

Клонирование репозиториев

Важно! Если имя ключа отличается от имени по умолчанию, необходимо выполнить дополнительные действия:

1. В команду git clone (между git и clone) необходимо добавить опцию: `-c core.sshCommand="ssh -i <путь к приватному ключу>"`
2. В локальный конфиг репозитория необходимо добавить параметр `core.sshCommand="ssh -i <путь к приватному ключу>"`

Склонируйте репозитории:

1. Склонируйте репозиторий GitLab в отдельную папку.
2. Склонируйте репозиторий GitHub в отдельную папку.

В каждом из репозиториев проделайте следующие действия:

1. Добавьте содержимое `src/main/tests` из архива (практическое задание №1).
2. Сделайте коммит в ветку main.
3. Попробуйте сделать push в удалённый репозиторий. Убедитесь в том, что он не проходит.
4. Откатите коммит.
5. Создайте новую ветку.
6. Сделайте коммит в новую ветку.
7. Сделайте push в удалённый репозиторий.
8. В репозитории создайте Pull Request/Merge Request.
9. После одобрения Pull Request/Merge Request преподавателем выполните слияние.
10. Получите изменения в ветку main.

Результат выполнения работы

- В сервисе GitHub для учётной записи добавлен SSH-ключ.
- Включено требование создания Pull Request перед слиянием ветки.
- Установлено минимальное количество одобрений – 1.
- Включена опция сброса одобрений после изменений в ветке.
- Включено требование отсутствия нерешённых (незакрытых) комментариев (диалогов).
- Включен запрет обхода установленных настроек для администратора.
- Запрещен force push.
- Запрещено удаление ветки.
- Склонирован репозиторий GitHub в отдельную папку.
- Создан Pull Request, в котором добавлена папка с тестами.
- В сервисе GitLab добавлен SSH-ключ.
- Включен запрет push в main для администраторов.
- Включено требование отсутствия нерешённых (незакрытых) комментариев (диалогов).
- Склонирован репозиторий GitLab в отельную папку.
- Создан Merge Request, в котором добавлена папка с тестами.